

(10.1) Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory φ na $\mathbb{R}^3$ splňující podmínku $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$. Odpověď zdůvodněte.

Nápověda: Využijte Tvzení 10.26 ze skript. Jakou hodnotu může mít determinant matice $[\varphi]_B^B$, pokud si zvolíme bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$?

necht' $A = [4]_{\mathbb{R}^3}^{\mathbb{R}^3}$

ze zadání $\det(A^5) = \det(\text{id}) = 1$ z věty o determinantu součinu dostáváme
$$\det A = 1$$

z tvrzení 10.26 dostáváme, že A je matice rotace kolem nějaké osy o úhel α
protože 5-ti násobným složením dostaneme id , musí platit

$$5\alpha = n \cdot 360^\circ \quad n \in \mathbb{N}$$

geometricky:

$$\alpha = n \cdot 72^\circ$$

všechny ortogonální operátory splňující danou podmínku jsou tedy rotace kolem
libovolné osy o celočíselný násobek 72°
procházející počátkem